

Model: B2B · **Cập nhật:** 2026-08-28 · **Owner:** Product Operations Lead (Hoàng Thị Thuyền — MSSV: 2A202601910)

Chẩn đoán: BQL Vinhomes Smart City trả tiền từ ngân sách vận hành; cán bộ kỹ thuật BQL vận hành hệ thống điều phối; AURA giải quyết triệt để rủi ro ngập tài sản trước khi mở rộng quan hệ cư dân.

North Star: Median time-to-first-value · Hiện tại: **6 ngày** · Mục tiêu: **≤ 7 ngày** · Trạng thái: Đang đạt

1. Cây đèn 3 tầng				
Tầng · ID	Metric & Định nghĩa ngắn	Hiện tại · / / · Nguồn	Nhịp · Owner	Báo trước cho · Luật
L · L-01	Median ngày bàn giao trạm đo → Nowcast đạt F1 ≥85% có BQL xác nhận	6 ngày · ≤7 / 8–14 / >14 · [TB]	Tuần · Product Ops	Pilot activation + Paid · R-01
L · L-02	Tỷ lệ cán bộ trực ban BQL có ≥2 action điều phối/tuần ÷ active	75% · ≥70% / 50–69% / <50% · [TB]	Tuần · CS Lead	TTFV + Usage depth · R-02
O · O-01	Sự kiện cảnh báo AI tự hoàn thành (Containment) ÷ tổng sự kiện	82,0% · ≥80% / 72,4–79,9% / <72,4% · [MH]	Tuần · AI Eng	AI Cost + Gross margin · R-03
O · O-02	Tổng token LLM Claude, TTS và GIS ÷ job thành công	426 đ · ≤1.000 / 1.001–2.826 / >2.826 · [MH]	Tuần · FinOps	Gross margin sau AI · R-04
O · O-03	Phân khu BQL ký thuê bao chính thức ÷ BQL kết thúc pilot	50% · ≥50% / 35–49% / <35% · [BM]	Tháng · Growth Lead	ARR mới + Runway · R-03
G · G-01	(Doanh thu dịch vụ – toàn bộ chi phí biến đổi) ÷ Doanh thu	74,4% · ≥70% / 60–69% / <60% · [MH]	Tháng · Finance	Runway + Payback · R-05
G · G-02	Ending cohort BQL revenue ÷ Starting cohort BQL revenue	100% · ≥110% / 100–109% / <100% · [BM]	Quý · Finance	LTV · R-05

2. Năm luật quyết định				
ID	NEU · TRONG · VÀ	THÌ (Hành động cụ thể)	KHÔNG THÌ (Cấm phản xạ sai)	Dừng?
R-01	TTFV >14 ngày · 2 cohort · ≥3 phân khu BQL pilot	Đóng băng nhận pilot mới 14 ngày; chuẩn hóa cấu hình trạm đo thành 1 quy trình cấm-là-chạy	Không giảm giá gói dịch vụ để bù TTFV	CÓ ■
R-02	BQL action <50% · 3 tuần · ≥6 cán bộ trực có tài khoản	Product Owner trực bảo cùng BQL 3 ca liên tiếp để tái thiết kế luồng xác nhận	Không gửi tin nhắn đồn đốc hàng loạt qua Zalo	KHÔNG
R-03	Paid conversion <35% hoặc Containment <72,4% · 2 chu kỳ · ≥6 BQL	Đóng băng tiếp cận BQL mới; thiết kế lại báo cáo thiệt hại tránh được trong 1 sprint	Không nới rộng thời gian pilot miễn phí	CÓ ■
R-04	Chi phí AI >2.826 đ/job · 2 tuần · ≥500 job cảnh báo	Bật prompt caching, chuyển model dự phòng sang tier nhẹ, giới hạn context GIS	Không tắt khâu kiểm định an toàn HITL	KHÔNG
R-05	Gross margin <60% hoặc NRR <100% · 2 tháng · Doanh thu ≥30tr đ	Đàm phán phụ phí bảo cực đoan; đóng gói module nâng cao cho BQL hiện hữu	Không cắt giảm chi phí an toàn/server GIS	KHÔNG

3. Cổng gác 90 ngày & Tuyên bố dừng			
Ngày	Một metric · Ngưỡng	Bằng chứng vật lý	Đạt / Trượt
Ngày 30	BQL xác nhận độ tin cậy Nowcast · ≥85% trên ≥20 sự kiện	Biên bản nghiệm thu kỹ thuật và log đối soát cảm biến thực địa	GO / FIX
Ngày 60	Tỷ lệ tự động hoàn thành Containment · ≥75% trên ≥500 job	Báo cáo phân tích log hệ thống và nhật ký trực ban	GO / PIVOT
Ngày 90	Gross margin sau chi phí AI & HITL · ≥65% trên ≥2.000 job	Báo cáo quyết toán tài chính nội bộ và hóa đơn API Cloud	GO / KILL

Kill criteria: KILL dừng hẳn hướng sản phẩm B2B cho Ban Quản Lý vào ngày 90 nếu Gross Margin vẫn dưới 50% sau 2 vòng tối ưu hóa Prompt Caching và tỷ lệ POC-to-paid đạt dưới 30% trên 10 phân khu thử nghiệm.

Chưa đo được: Chi phí khấu hao cảm biến thực tế trên mỗi điểm ngập ÷ ACV · Cần dữ liệu độ bền cảm biến sau 3 tháng mưa bão thực địa tại 3 hầm chui · Owner: Hardware & IoT Operations Lead · Có số ngày: 2026-11-30.

MH-01: Chi phí AI tối đa trên mỗi job cảnh báo thành công (Gắn với O-02 & G-01)

Mục tiêu: Xác định trần chi phí AI/token để đảm bảo Gross Margin toàn dịch vụ không rơi xuống dưới ngưỡng sàn an toàn 60%.

- Input từ Day 24–25:
 - Giá bán đề xuất: **15.600 đ / job** (\$0.60 / job hoàn thành).
 - Gross Margin mục tiêu an toàn: **≥ 60%** (Trần tổng chi phí biến đổi COGS cho phép là 40% = 6.240 đ).
 - Chi phí biến đổi khác (Infra GIS, Retry, HITL escalation): **3.414 đ / job** (\$0.1313 / job).

Công thức: AI Cost trần = Giá bán × (1 – GM mục tiêu) – Chi phí biến đổi khác

Phép tính: 15.600 × (1 – 60%) – 3.414 = 15.600 × 40% – 3.414 = 6.240 – 3.414 = **2.826 đ / job** (\$0.1087)

Ngưỡng áp dụng trên Dashboard:

- Vùng Xanh:** ≤ 1.000 đ/job (Hiện tại AURA đạt **426 đ ~ \$0.0164**, chi phí AI nằm trong vùng an toàn tuyệt đối).
- Vùng Vàng:** 1.001 – 2.826 đ/job (Cần rà soát độ dài token và tần suất gọi LLM).
- Vùng Đỏ:** > 2.826 đ/job (Kích hoạt ngay luật R-04: bật Prompt Caching, hạ tier LLM dự phòng và giới hạn context GIS).

MH-02: Tỷ lệ Containment tự động tối thiểu để bảo toàn Gross Margin (Gắn với O-01)

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ tự động hoàn thành tối thiểu của AI để chi phí can thiệp thủ công (HITL) không ăn mòn biên lợi nhuận của startup.

- Input từ Day 24–25:
 - Doanh thu trên mỗi job hoàn thành: **15.600 đ / job** (\$0.60).
 - Chi phí mỗi ca can thiệp thủ công HITL: **13.000 đ / ca** (\$0.50) (Lương fully-loaded \$6/h × 5 phút trực ban).
 - Chi phí kỹ thuật biến đổi cố định (API LLM + Speech TTS + Infra GIS): **634 đ / job** (\$0.0244).
 - Trần tổng chi phí biến đổi COGS cho phép để giữ GM ≥ 60%: **6.240 đ / job** (\$0.24).

Công thức: COGS = Chi phí kỹ thuật + (1 – Containment) × Chi phí HITL ≤ 6.240 đ

Phép tính: 1 – (6.240 – 634) ÷ 13.000 = 1 – (5.606 ÷ 13.000) = 1 – 0.4312 = **56,88%**

(Đối chiếu phân tích độ nhạy Day 25 Tab 3: Điểm hòa vốn Containment giữ nguyên vẹn GM 74.4% Là **72.4%**; dưới 64% Là vùng Lỗ).

Ngưỡng áp dụng trên Dashboard:

- Vùng Xanh:** ≥ 80.0% (Hiện tại Eval thực tế đạt **82.0%**).
- Vùng Vàng:** 72.4% – 79.9% (Cần điều tra nguyên nhân các ca cảnh báo phức tạp bị escalate lên chuyên viên).
- Vùng Đỏ:** < 72.4% (Kích hoạt luật R-03: đóng băng tiếp cận khách hàng mới để tinh chỉnh Prompt / Guardrails).